

Introducción a la Programación

Clase 13: Funciones

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Outline

- Actividades

Funciones

En computación una **función** es un subprograma o subrutina que realiza una tarea específica y a veces devuelve un valor.

- Funciones que retornan datos
- Funciones que no retornan datos pero realizan algún procedimiento

Las funciones se vuelven útiles cuando empezamos a definir las nuestras, organizando pedazos de código por funcionalidad y rehusándolo en múltiples lugares del programa principal. En Python, las funciones se definen con la instrucción **def**.

Actividad 1

Una municipalidad está preparando un catastro electoral y necesita un pequeño programa que, dado el nombre y la edad de una persona, indique si ya puede votar o cuántos años le faltan para hacerlo. En Chile se puede votar a partir de los 18 años. Escribe una función `años_para_votar(edad)` que reciba la edad de una persona (entero positivo) y retorne cuántos años le faltan para poder votar. Si la persona ya cumplió 18 años o más, la función debe retornar 0.

Luego escribe un programa principal que:

- Pida al usuario su nombre.
- Pida al usuario su edad.
- Usando la función, determine su situación e imprima un mensaje según el caso:
 - Si ya puede votar: "<nombre> ya puede votar"
 - Si aún no puede votar: "A <nombre> le faltan <n> años para votar"

Actividad 1

Ejemplo 1

```
Ingrese su nombre: Juan  
Ingrese su edad: 13  
A Juan le faltan 5 años para votar
```

Ejemplo 2

```
Ingrese su nombre: Carla  
Ingrese su edad: 22  
Carla ya puede votar
```

Actividad 2

Una plataforma digital requiere que los usuarios ingresen su clave para acceder a su cuenta. Por seguridad, el sistema permite un máximo de 3 intentos: si el usuario no acierta en esos intentos, la cuenta queda bloqueada.

Escribe una función `clave_correcta(intento)` que reciba un string con el intento del usuario y retorne `True` si el intento es igual a `"python2025"`, o `False` en caso contrario.

Luego escribe un programa principal que:

- Pida al usuario su clave.
- Si la clave es correcta, imprima en qué número de intento lo logró y termine.
- Si la clave es incorrecta, le dé otra oportunidad, hasta un máximo de 3 intentos.
- Si el usuario agota los 3 intentos sin acertar, imprima `"Cuenta bloqueada"`.

Actividad 2

Ejemplo 1

```
Ingrese su clave: hola  
Ingrese su clave: python  
Ingrese su clave: python2025  
Acceso concedido en el intento 3
```

Ejemplo 2

```
Ingrese su clave: python2025  
Acceso concedido en el intento 1
```

Ejemplo 3

```
Ingrese su clave: 1234  
Ingrese su clave: qwerty  
Ingrese su clave: admin  
Cuenta bloqueada
```

Actividad 3

Una profesora necesita identificar cuál de dos estudiantes obtuvo el mejor promedio. Cada estudiante tiene tres notas parciales, y para agilizar el ingreso la profesora las escribe en una sola línea separadas por coma.

Escribe las siguientes funciones:

1. **encontrar(texto, caracter)** que recorra el string texto y **retorne** la posición (índice) de la primera aparición de caracter. Si no lo encuentra, retorna -1.
2. **promedio(n1, n2, n3)** que reciba tres notas y **retorne** el promedio.
3. **maximo(a, b)** que reciba dos números y **retorne** el mayor de los dos.

Luego escribe un programa principal que:

- Pida el nombre y las tres notas (separadas por coma) de dos estudiantes.
- Use la función encontrar para ubicar las comas y separar las tres notas del string.
- Calcule el promedio de cada estudiante usando promedio.
- Use maximo para obtener el mejor promedio e imprima qué estudiante lo obtuvo.

Actividad 3

Nombre del estudiante 1: Ana

Notas de Ana (separadas por coma): 6.5,5.8,7.0

Nombre del estudiante 2: Luis

Notas de Luis (separadas por coma): 4.5,5.0,4.8

El mejor promedio lo obtuvo Ana con 6.43